# POLITECNICO DI MILANO
## Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

Fisica I 2023-2024 – Prova scritta di Fisica I

Prof. A. Tagliaferri 27 giugno 2024

### Domande a risposta multipla

*Per ogni domanda, solo una risposta è corretta.*

1. Una macchina viaggia a 50 m/s e frena bruscamente, fermandosi completamente in 100 metri. L'accelerazione media è, in modulo:
   a. 18 m/s^2
   b. $12.5\ \mathrm{m/s^2}$
   c. 25 m/s^2
   d. 8 kJ

2. Dire quale delle seguenti affermazioni relative al moto di un corpo agganciato ad una molla ideale è FALSA:
   a. La pulsazione è proporzionale all'inverso della radice quadrata della massa.
   b. La pulsazione è proporzionale alla frequenza.
   c. La pulsazione è proporzionale all'inverso della massa.
   d. La pulsazione è proporzionale alla radice quadrata della costante elastica.

3. Un pendolo è mantenuto inizialmente fermo ad un angolo θ_max=30° e viene poi lasciato andare all'istante t=0. Nell'istante in cui raggiunge la quota più bassa:
   a. La sua energia potenziale gravitazionale è massima.
   b. La sua velocità è nulla.
   c. Il suo momento angolare è minimo.
   d. La sua energia cinetica è massima.

4. Un corpo puntiforme vincolato con una corda ad un punto $O$ ruota lungo una traiettoria circolare di raggio $R_1$ con una velocità angolare costante $\omega_1$. Improvvisamente, la lunghezza della corda viene raddoppiata, $R_2 = 2\,R_1$. Allora
   a. $\omega_2 = 4\,\omega_1$
   b. $\omega_2 = 2\,\omega_1$
   c. $\omega_2 = \frac{\omega_1}{4}$
   d. $\omega_2 = \frac{\omega_1}{2}$

5. In un sistema di riferimento $O'$ in moto relativo traslatorio accelerato rispetto ad un sistema di riferimento inerziale $O$:
   a. L'accelerazione $a'$ di un corpo puntiforme di massa $m$ in $O'$ è $a' = \frac{F_{reale} - m\,a'_O}{m}$, dove $F_{reale}$ è la risultante delle forze di interazione reali.
   b. La velocità $v_{O'}$ (misurata in $O'$) di un corpo non può essere uguale alla sua velocità $v_O$ (misurata in $O$)
   c. $a' = a'_O + a$, con $a'$ accelerazione di un corpo misurata in $O'$, $a$ accelerazione misurata in $O$ e $a'_O$ accelerazione di $O'$ rispetto ad $O$.
   d. Un corpo puntiforme non può rimanere fermo in $O'$.

6. Dire quali delle seguenti affermazioni è falsa in riferimento alla dinamica di un corpo rigido:
    a. La variazione di energia cinetica di un corpo rigido è dovuta solo al lavoro delle forze esterne.
    b. La derivata del momento angolare di un corpo rigido rispetto al suo centro di massa CM è pari al momento delle forze interne rispetto a CM.
    c. L'energia cinetica di un corpo rigido ruotante attorno ad un asse è pari alla metà del prodotto del suo momento di inerzia rispetto a tale asse per il quadrato della velocità di rotazione.
    d. Il momento di inerzia di un corpo rigido rispetto ad un asse arbitrario è pari alla somma del momento d'inerzia rispetto ad un asse parallelo passante per il centro di massa e del prodotto della massa del corpo per il quadrato della distanza tra i due assi.

7. Un pianeta segue un'orbita attorno ad una stella in cui la distanza minima $R_{min}$ è un terzo di quella massima $R_{max}$
    a. La forza con cui è attratto il pianeta a distanza $R_{min}$ è tre volte quella esercitata a distanza $R_{max}$
    b. L'energia meccanica del pianeta a distanza $R_{min}$ è tre volte quella posseduta a distanza $R_{max}$
    c. Il momento angolare del pianeta rispetto al centro della stella è maggiore rispetto a quello che avrebbe se la sua orbita fosse circolare con raggio $R_{max}$
    d. L'energia potenziale del pianeta (assunta nulla all'infinito) a distanza $R_{min}$ è tre volte quella posseduta a distanza $R_{max}$

8. Viene fornita la stessa quantità di calore a due blocchi di ugual massa, uno di rame e l'altro di alluminio, posti inizialmente alla stessa temperatura. Quale dei due blocchi avrà la maggior variazione di temperatura? (calori specifici: Cu = 0.093 cal/g °C; Al = 0.217 cal/g °C)
    a. Stessa variazione
    b. Il blocco di alluminio
    c. Dipende dal volume dei blocchi
    d. Il blocco di rame

9. Un gas reale tende a comportarsi come un gas perfetto quando:
    a. la densità del gas sufficientemente ridotta da evitare le collisioni tra le molecole che lo compongono
    b. le molecole che lo compongono interagiscono tra loro con urti elastici
    c. gli urti delle molecole con le pareti sono sufficientemente frequenti da stabilire l'equilibrio termodinamico con esse
    d. le molecole che lo compongono non interagiscono con le pareti del contenitore che lo confina

10. Una macchina ciclica assorbe calore ad una sorgente a temperatura T. Quale affermazione è necessariamente FALSA?
    a. La macchina cede calore anche con una sorgente a temperatura $T' < T$.
    b. Il lavoro compiuto dalla macchina è nullo.
    c. La macchina scambia calore solo con la sorgente a temperatura $T$.
    d. La macchina cede calore anche con una sorgente a temperatura $T' > T$.

# POLITECNICO DI MILANO
## Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

Fisica I 2023-2024 – Prova scritta di Fisica I

Prof. A. Tagliaferri 27 giugno 2024

### Domande a risposta multipla

*Per ogni domanda, solo una risposta è corretta.*

1. Una macchina viaggia a 50 m/s e frena bruscamente, fermandosi completamente in 100 metri. L'accelerazione media è, in modulo:
   a. 18 m/s^2
   b. $12.5\ \mathrm{m/s^2}$
   c. 25 m/s^2
   d. 8 kJ

2. Dire quale delle seguenti affermazioni relative al moto di un corpo agganciato ad una molla ideale è FALSA:
   a. La pulsazione è proporzionale all'inverso della radice quadrata della massa.
   b. La pulsazione è proporzionale alla frequenza.
   c. La pulsazione è proporzionale all'inverso della massa.
   d. La pulsazione è proporzionale alla radice quadrata della costante elastica.

3. Un pendolo è mantenuto inizialmente fermo ad un angolo θ_max=30° e viene poi lasciato andare all'istante t=0. Nell'istante in cui raggiunge la quota più bassa:
   a. La sua energia potenziale gravitazionale è massima.
   b. La sua velocità è nulla.
   c. Il suo momento angolare è minimo.
   d. La sua energia cinetica è massima.

4. Un corpo puntiforme vincolato con una corda ad un punto $O$ ruota lungo una traiettoria circolare di raggio $R_1$ con una velocità angolare costante $\omega_1$. Improvvisamente, la lunghezza della corda viene raddoppiata, $R_2 = 2\,R_1$. Allora
   a. $\omega_2 = 4\,\omega_1$
   b. $\omega_2 = 2\,\omega_1$
   c. $\omega_2 = \frac{\omega_1}{4}$
   d. $\omega_2 = \frac{\omega_1}{2}$

5. In un sistema di riferimento $O'$ in moto relativo traslatorio accelerato rispetto ad un sistema di riferimento inerziale $O$:
   a. L'accelerazione $a'$ di un corpo puntiforme di massa $m$ in $O'$ è $a' = \frac{F_{reale} - m\,a'_O}{m}$, dove $F_{reale}$ è la risultante delle forze di interazione reali.
   b. La velocità $v_{O'}$ (misurata in $O'$) di un corpo non può essere uguale alla sua velocità $v_O$ (misurata in $O$)
   c. $a' = a'_O + a$, con $a'$ accelerazione di un corpo misurata in $O'$, $a$ accelerazione misurata in $O$ e $a'_O$ accelerazione di $O'$ rispetto ad $O$.
   d. Un corpo puntiforme non può rimanere fermo in $O'$.

6. Dire quali delle seguenti affermazioni è falsa in riferimento alla dinamica di un corpo rigido:
   a. La variazione di energia cinetica di un corpo rigido è dovuta solo al lavoro delle forze esterne.
   b. La derivata del momento angolare di un corpo rigido rispetto al suo centro di massa CM è pari al momento delle forze interne rispetto a CM.
   c. L'energia cinetica di un corpo rigido ruotante attorno ad un asse è pari alla metà del prodotto del suo momento di inerzia rispetto a tale asse per il quadrato della velocità di rotazione.
   d. Il momento di inerzia di un corpo rigido rispetto ad un asse arbitrario è pari alla somma del momento d'inerzia rispetto ad un asse parallelo passante per il centro di massa e del prodotto della massa del corpo per il quadrato della distanza tra i due assi.

7. Un pianeta segue un'orbita attorno ad una stella in cui la distanza minima $R_{min}$ è un terzo di quella massima $R_{max}$
   a. La forza con cui è attratto il pianeta a distanza $R_{min}$ è tre volte quella esercitata a distanza $R_{max}$
   b. L'energia meccanica del pianeta a distanza $R_{min}$ è tre volte quella posseduta a distanza $R_{max}$
   c. Il momento angolare del pianeta rispetto al centro della stella è maggiore rispetto a quello che avrebbe se la sua orbita fosse circolare con raggio $R_{max}$
   d. L'energia potenziale del pianeta (assunta nulla all'infinito) a distanza $R_{min}$ è tre volte quella posseduta a distanza $R_{max}$

8. Viene fornita la stessa quantità di calore a due blocchi di ugual massa, uno di rame e l'altro di alluminio, posti inizialmente alla stessa temperatura. Quale dei due blocchi avrà la maggior variazione di temperatura? (calori specifici: Cu = 0.093 cal/g °C; Al = 0.217 cal/g °C)
   a. Stessa variazione
   b. Il blocco di alluminio
   c. Dipende dal volume dei blocchi
   d. Il blocco di rame

9. Un gas reale tende a comportarsi come un gas perfetto quando:
   a. la densità del gas sufficientemente ridotta da evitare le collisioni tra le molecole che lo compongono
   b. le molecole che lo compongono interagiscono tra loro con urti elastici
   c. gli urti delle molecole con le pareti sono sufficientemente frequenti da stabilire l'equilibrio termodinamico con esse
   d. le molecole che lo compongono non interagiscono con le pareti del contenitore che lo confina

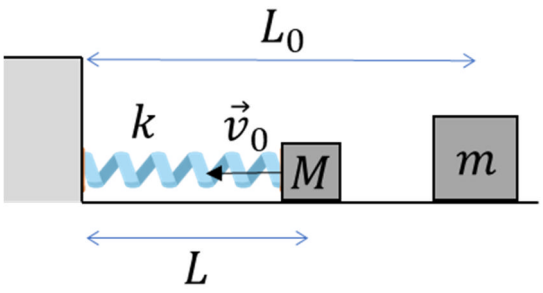
10. Una macchina ciclica assorbe calore ad una sorgente a temperatura T. Quale affermazione è necessariamente FALSA?
   a. La macchina cede calore anche con una sorgente a temperatura $T' < T$.
   b. Il lavoro compiuto dalla macchina è nullo.
   c. La macchina scambia calore solo con la sorgente a temperatura $T$.
   d. La macchina cede calore anche con una sorgente a temperatura $T' > T$.

# POLITECNICO DI MILANO
## Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Fisica I 2023-2024 – Prova scritta di Fisica I
Prof. A. Tagliaferri - 27 giugno 2024

### Domande aperte

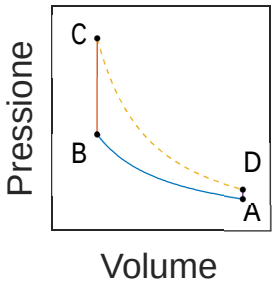
*IMPORTANTE: giustificare sempre i passaggi e le risposte. Scrivere chiaramente. Sostituire i valori numerici alla fine dei passaggi letterali. Utilizzare un numero adeguato di cifre significative nei calcoli numerici. Su OGNI foglio, scrivere il proprio nome, cognome, codice persona in lettere maiuscole e firmare per esteso.*

1. Un corpo puntiforme di massa $M = 2.00$ kg è vincolato a una molla di lunghezza a riposo $L_0 = 30.0$ cm e costante elastica $k = 150$ N/m. Al tempo $t_0 = 0$, la molla è compressa ad una lunghezza pari a $L = 16.0$ cm ed il corpo di massa $M$ si muove verso sinistra con una velocità $v_0 = 1.00$ m/s. Il corpo di massa $M$, rimanendo sempre attaccato saldamente alla molla, continua il suo moto fino ad urtare in maniera completamente anelastica un altro corpo di massa $m = 12.0$ kg, inizialmente fermo e posto nel punto a riposo $L_0$ della molla. Si determinino:




a) l'ampiezza $A$ del moto oscillatorio prima dell'urto e la velocità $v_i$ con cui il corpo di massa $M$ impatta con quello di massa $m$;
b) i grafici, opportunamente quotati, di posizione $x$ e velocità $v$ nel tempo per la massa $M$ tra l'istante iniziale $t_0$e l'istante $t_1$ dell'urto, spiegando il valore dei parametri rilevanti;
c) l'ampiezza $A'$ di oscillazione della molla dopo l'urto;
d) l'energia meccanica $\Delta E_m$ dissipata nell'urto;
e) il periodo $T'$ dell'oscillazione dopo l'urto;
f) nel sistema di riferimento solidale con la massa $M$, le forze che agiscono su una formica che si trova sopra la massa $M$, e che rimane ferma rispetto ad M durante il moto.

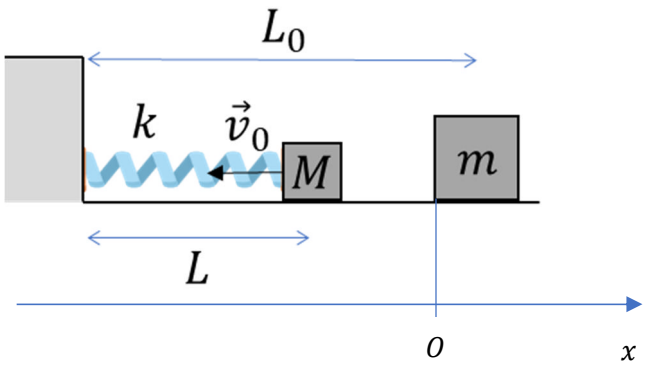
2. Un gas ideale (costante universale $R = 8.3145$ J mol$^{-1}$ K-1) compie il ciclo rappresentato in figura, partendo dal volume $V_A = 40.00$ dm$^3$, alla pressione $p_A = 1.000 \times 10^5$ Pa e alla temperatura $T_A = 300.0$ K. Il gas raggiunge lo stato B ($V_B = V_A/3$) con una compressione isoterma. Raggiunge lo stato C tramite una isocora reversibile fino a $T_C = 500.0$ K, poi lo stato D con una trasformazione adiabatica irreversibile, con volume $V_D = V_A$ e temperatura $T_D > T_A$, compiendo un lavoro $L_{CD} = 5394$ J. Infine, torna allo stato A con una isocora reversibile. Determinare:




a) il numero di moli del gas ed il calore $Q_{AB}$;
b) il calore $Q_{BC}$, sapendo che il rendimento del ciclo è $\eta = 0.150$
c) il calore $Q_{DA}$;
d) se il gas è monoatomico o biatomico;
e) la temperatura $T_D$;
f) la variazione di entropia nella trasformazione CD per il gas ($\Delta S_{CD}^{gas}$);
g) la variazione di entropia dell'ambiente e dell'universo in un ciclo.

**Soluzioni**
**Esercizio 1**

a)
L'unica forza che compie lavoro sul corpo di massa $M$ durante il suo moto prima dell'impatto è la forza elastica, conservativa, e di conseguenza si conserva la sua energia meccanica.




Nei punti di ampiezza massima dell'oscillazione, $v = 0$ e, nel sistema di riferimento $x$ in figura

$$E_{m,0}(L - L_0) = E_{m,A}(L_A - L_0)$$

$$\frac{1}{2}M\, v_0^2 + \frac{1}{2}k\,(L - L_0)^2 = \frac{1}{2}k\,(L_A - L_0)^2$$

$$A = L_A - L_0 = \sqrt{(L - L_0)^2 + \frac{M}{k}\, v_0^2} = 0.181 \text{ m} = 181 \text{ mm}$$

Nel momento immediatamente precedente l'impatto, la velocità $v_i$ si può ottenere nuovamente dalla conservazione dell'energia meccanica:

$$E_m(0) = E_{m,A}(L_A - L_0)$$

$$\frac{1}{2}M\, v_i^2 = \frac{1}{2}k\,(L_A - L_0)^2 = \frac{1}{2}k\, A^2$$

$$v_i = \sqrt{\frac{k}{M}A^2} = 1.57 \text{ m/s}$$

b)
Il moto del corpo di massa $M$ è armonico, con legge oraria, ad esempio:

$$x = A \sin(\omega t)$$

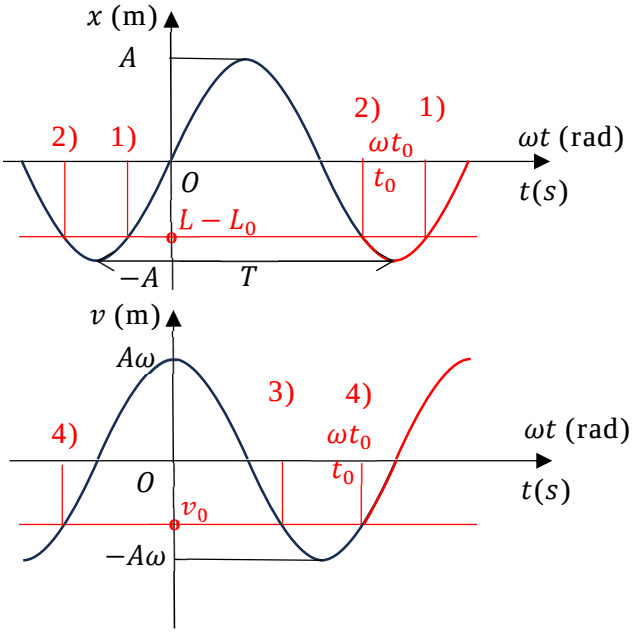
e conseguentemente velocità

$$v_0 = A\omega \cos(\omega t)$$

Per descrivere il moto è necessario determinare conoscere l'ampiezza di oscillazione, il periodo $T$ dell'oscillazione e l'istante iniziale $t_0$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M}} = 8.66 \text{ rad/s}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{M}{k}} = 0.725 \text{ s}$$




In figura sono rappresentati i grafici di posizione e velocità in funzione del tempo, per fase iniziale $\varphi' = 0$ (origine $O'$) e per la fase $\varphi$ corrispondenrte alle condizioni iniziali del problema (origine $O$ in rosso).

*NOTA: La determinazione della fase iniziale è necessario ai fini del raggiungimento della massima valutazione dello scritto. La sua soluzione è riportata a fine esemplificativo.*

*È richiesta la scelta della fase che soddisfa contemporaneamente le condizioni iniziali:*
*All'istante iniziale $t_0 = 0$, la posizione è*

$$x_0 = L - L_0 = A\, sin\,(\omega t)$$

*soluzioni:* *1)* $\omega t = arcsin\left(\frac{L-L_0}{A}\right) + 2n\pi$ *e* *2)* $\omega t = -arcsin\left(\frac{L-L_0}{A}\right) + (2n+1)\pi$, *con n intero*

*e la velocità*

$v_0 = A\omega\, cos(\ \omega t)$
*soluzioni:* *3)* $\omega t = arccos\left(\frac{v_0}{A\omega}\right) + 2m\pi$ *e* *4)* $\omega t = -arccos\left(\frac{v_0}{A\omega}\right) + 2m\pi$, *con m intero*

*Alcune delle infinite soluzioni sono indicate in figura dalle linee verticali rosse. Dal grafico si trova che quelle che soddisfano contemporaneamente le condizioni al contorno ($x_0 < 0$ e $v_0 < 0$) sono quelle dei gruppi 2) e 4) per $m - n = 1$. Sono infinite soluzioni, di cui è stata indicata quella per $n = 0$ e $m = 1$, corrispondente all'istante iniziale*

$$t_0 = \frac{-arcsin\left(\frac{L-L_0}{A}\right) + \pi}{\omega} = 0.261\ s$$

*Dal quale parte il moto del corpo di massa $M$ che in seguito collide con il corpo di massa $m$ quando la molla raggiunge la posizione di riposo da sinistra (valori di $x < 0$) all'istante $t_1 = T = 0.725\ s$ dopo un intervallo di tempo $\Delta t = t - t_0 = 0.465\ s$.*

c)
L'ampiezza di oscillazione dopo l'urto richiede la conoscenza delle condizioni iniziali del moto armonico del corpo di massa $M + m$, che si è formato dopo l'urto, secondo lo stesso procedimento seguito nel punto a). La posizione iniziale è $x_1 = 0$ e la velocità iniziale si ottiene dalla conservazione della quantità di moto totale del sistema di corpi coinvolti nell'urto, tra un istante immediatamente precedente ed uno immediatamente successivo

$$M\, v_i = (M + m)\, v_1 \quad \rightarrow \quad v_1 = M\frac{v_i}{(M+m)} = 0.225\ \mathrm{m/s}$$

L'ampiezza massima dell'oscillazione si ottiene dalla conservazione dell'energia meccanica tra l'istante immediatamente successivo all'urto e quello in cui il corpo di massa $M + m$ si ferma

$$\frac{1}{2}(M + m)\, v_1^2 = \frac{1}{2}k\, A'^2 \quad \rightarrow \quad A' = \sqrt{\frac{(M+m)\, v_1^2}{k}} = 6.86 \times 10^{-2}\ \mathrm{m} = 68.6\ \mathrm{mm}$$

d)
l'energia meccanica dissipata nell'urto è

$$E_{m,diss} = -\Delta E_m = -\left(E'_m - E_{m,0}\right) = -\frac{1}{2}k\left(A'^2 - A^2\right) = 2.12\ \mathrm{J}$$

e)
Il periodo di oscillazione dopo l'urto è $T' = 2\pi\sqrt{\frac{M+m}{k}} = 1.92\ \mathrm{s}$

f)
Le forze che agiscono su una formica di massa $m_f$ misurate in un sistema di riferimento $O'$ solidale con la massa $M$ sono:

1) $F_{reale} = m_f\, a$
   dove $a$ è l'accelerazione misurata in un sistema di riferimento inerziale $O_{SRI}$. Prima dell'urto $a = -A\,\omega^2 \sin(\omega t)$, dopo l'urto $a = -A\,\omega'^2 \sin(\omega(t - t_1))$ con $\omega' = 2\pi/T'$.

2) $F_{app} = m_f\, a_{tr} = -m_f\, a$
   dove $a_{tr} = a_{O'} = -a$ è l'accelerazione di trascinamento di $O'$ rispetto ad $O_{SRI}$.

OSS.: $F' = F_{reale} + F_{app} = 0$, coerentemente con il fatto che la formica non si muove in $O'$.

**Esercizio 2**

a)
Dalla equazione di stato dei gas ideali

$$n = \frac{p_A V_A}{R T_A} = 1.603 \text{ mol}$$

Il calore scambiato nella trasformazione isoterma reversibile $AB$ è

$$Q_{AB} = n R T_A \ln \frac{V_B}{V_A} = -4394 \text{ J}$$

b)
Dal rendimento si trova

$$\eta \equiv \frac{\mathcal{L}_{TD}}{Q_{ass}} = \frac{\mathcal{L}_{TD,AB} + \mathcal{L}_{TD,CD}}{Q_{BC}} \qquad \rightarrow \qquad Q_{BC} = \frac{\mathcal{L}_{TD,AB} + \mathcal{L}_{TD,CD}}{\eta} = 6664 \text{ J}$$

c)
Dal primo principio della termodinamica applicato all'intero ciclo

$$Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CD} + Q_{DA} = \mathcal{L}_{TD,AB} + \mathcal{L}_{TD,CD}$$

dove $Q_{CD} = 0$ e $\mathcal{L}_{TD,AB} = Q_{AB}$ dalle ipotesi.

$$Q_{DA} = \mathcal{L}_{TD,CD} - Q_{BC} = -1270 \text{ J}$$

d)
Il numero di gradi di liberà $g.d.l.$ medio delle molecole che compongono il gas perfetto è

$$g.d.l. = \frac{2\, c_V}{R}$$

Nella trasformazione isocora reversibile BC il calore assorbito è

$$Q_{BC} = \Delta U_{BC} = n\, c_v\, (T_C - T_B)$$

$$c_V = \frac{Q_{BC}}{n\,(T_C - T_B)}$$

Da cui

$$g.d.l. = \frac{2\, Q_{BC}}{n\, R\, (T_C - T_B)} = 5$$

Il gas è composto da molecole biatomiche (o pluriatomiche lineari).

e)
Nella trasformazione isocora reversibile DA il calore ceduto è

$$Q_{DA} = \Delta U_{DA} = n\, c_v\, (T_A - T_D)$$

$$T_D = T_A - \frac{Q_{DA}}{n\, c_V} = T_D + \frac{Q_{DA}}{n \frac{g.d.l.}{2} R} = 338.1 \text{ K}$$

f)
La variazione di entropia del gas nella trasformazione $CD$ dipende esclusivamente dai suoi stati iniziale e finale secondo la relazione

$$\Delta S_{CD} = n\, c_V \ln \frac{T_D\, V_D^{\gamma\ 1}}{T_C\, V_C^{\gamma\ 1}} = n\, c_V \ln \left( \left(\frac{T_D}{T_C}\right) \left(\frac{V_A}{V_B}\right)^{\gamma\ 1} \right) = 1.61 \text{ J/K}$$

g)

*NOTA: questo punto non è stato richiesto e non è necessario ai fini del raggiungimento della massima valutazione dello scritto. La sua soluzione è riportata a fine esemplificativo.*

*Le variazioni di enropia in un ciclo si ambiente e Universo sono identiche,* $\Delta_{A} = \Delta_{U}$ *essendo la variazione di entropia del gas nulla,* $\Delta = 0$.

*In tutte le trasformazioni reversibili è anche* $\Delta_{i} = \Delta_{A,i}$*, poiché per l'eneunciato entropico del II principio della Termodinamica* $\Delta_{U,i} = 0$.

*Dunque*

$$\Delta_{U} = \Delta_{U,n\ n_rev} = \Delta_{U.CD} = \Delta_{CD} + \Delta_{A,CD}$$

*E necessario determinare la variazione di entropia dell'ambiente durante la trasformazione adiabatica irreversibile* $CD$*. Dalla definizione di entropia e necessario ideare una trasformazione reversibile che porti l'ambiente dallo stato di equilibrio che aveva in corrispondenza dello stato del sistema in* $C$ *a quello in corrispondenza di* $D$*. La trasformazione deve far compiere reversibilmente gli stessi scambi di calore* $Q_{A,CD} = -Q_{CD} = 0$ *e lavoro* $\mathcal{L}_{TD,A,CD} = -\mathcal{L}_{TD,CD}$ *che l'ambiente scambia nella trasformazione reale. Ad esempio una trasformazione adiabatica reversibile, da cui:*

$$\Delta_{A,CD} = 0$$

*Dunque:*

$$\Delta_{U} = \Delta_{A} = \Delta_{CD} = 1.61\, J/K$$